Estoque Fácil

Relatório do sistema de controle de estoque

Projeto Integrador Transdisciplinar em Engenharia de Software II

Identificação	Informação
Nome	Rafael Henrique da Silva
Curso	Engenharia de Software - Bacharelado
Instituição e polo	Ainda não informados
RGM	Ainda não informado
Data e versão	01 de novembro de 2026 | sistema 1.0 | texto revisado
Tipo de projeto	Sistema local para um exemplo fictício de pequeno comércio

Resumo

O Estoque Fácil ajuda a cadastrar produtos e controlar o que entra e sai do estoque. A tela mostra o saldo de cada item, avisa quando é hora de repor e permite consultar o histórico das movimentações.

O sistema funciona no próprio computador. Ele usa Python no processamento dos dados, SQLite para guardar as informações e HTML, CSS e JavaScript nas telas. Não precisa de internet nem de bibliotecas extras para rodar.

Situação atual

Na execução registrada, os 26 testes automatizados passaram, sem falhas ou erros. Os principais fluxos também foram conferidos no navegador. As cinco avaliações de colegas ou profissionais e o vídeo narrado ainda estão pendentes.

Este relatório explica a versão construída e os resultados já verificados. A identificação acadêmica e o template oficial ainda precisam ser completados antes da entrega.

Ideia e planejamento

Qual problema o sistema procura resolver

A proposta é organizar o estoque de um pequeno comércio. Quando os registros ficam espalhados ou são feitos só em anotações, pode ser difícil saber quanto ainda tem de cada produto e o que precisa ser comprado. O projeto usa esse exemplo para mostrar uma forma simples de controlar os saldos.

O comércio usado como referência é fictício. Não houve entrevista com uma empresa nem pesquisa de campo.

O que entrou nesta versão

A versão permite cadastrar e editar produtos, registrar entradas e saídas, buscar itens, filtrar o que precisa de reposição e baixar o catálogo em CSV. Também guarda o histórico e permite arquivar produtos que estejam com saldo zero.

O uso previsto é de uma pessoa em um computador. Login, várias empresas, acesso pela rede e integração fiscal ficaram fora do escopo.

Etapa	O que foi preparado
Planejamento	Definição do exemplo, dos requisitos e das regras de estoque
Modelagem	Diagramas do sistema e estrutura das tabelas
Construção	Telas, API, regras de validação e banco local
Conferência técnica	Testes automatizados e uso dos fluxos no navegador
Fechamento	Avaliações reais, ajustes, vídeo e arquivo final - ainda pendentes

Como conferir se está funcionando

Uma saída maior que o saldo precisa ser bloqueada. Uma movimentação válida precisa atualizar o saldo e o histórico juntos. O alerta deve aparecer quando a quantidade chegar ao mínimo ou ficar abaixo dele. Ao fechar e abrir o aplicativo, os dados devem continuar salvos.

Ajustes feitos na construção

A revisão técnica incluiu proteção contra códigos repetidos, edições antigas e duas saídas ao mesmo tempo. Também ajustou a exportação CSV e o acesso inicial à página. Esses ajustes vieram da conferência técnica; o retorno das cinco pessoas ainda falta.

Requisitos e regras

Os requisitos abaixo resumem o que o sistema precisa fazer. A última coluna indica onde cada comportamento foi conferido.

ID	O que o sistema faz	Onde foi conferido
RF01	Cadastra produto com código único	test_create_and_initial_audit
RF02	Edita o cadastro sem mudar o saldo	test_update_preserves_balance
RF03	Registra entrada e saída	test_entry_and_exit
RF04	Bloqueia saída sem saldo	test_insufficient_stock_rolls_back
RF05	Mostra resumo e alerta de reposição	test_summary_and_reopen_persistence
RF06	Busca e filtra produtos	Conferência da interface
RF07	Mostra o histórico	test_read_repositories
RF08	Arquiva produto com saldo zero	test_archive_requires_zero_and_preserves_history
RF09	Baixa o catálogo em CSV	test_csv_utf8_and_formula_escape

Cuidados com a execução

O sistema deve guardar os dados no SQLite e rodar sem instalar pacotes extras de Python. As telas precisam se adaptar ao tamanho da janela e ter rótulos para os campos. O servidor confere os dados recebidos e usa consultas com parâmetros, em vez de montar SQL com o texto digitado. O saldo e o histórico precisam continuar de acordo entre si.

Regras do estoque

Cada código é único e fica em letras maiúsculas. O código continua reservado se o produto for arquivado. As quantidades são inteiras: o saldo pode ir de zero a um milhão, e uma movimentação precisa ter pelo menos uma unidade. Não pode haver saldo negativo.

O preço é guardado em centavos, com até duas casas decimais e sem valores negativos. Só é possível arquivar produtos com saldo zero. O preço atual serve para estimar o valor do estoque; não há cálculo de custo médio. Antes de salvar uma edição, o sistema confere se outra janela já alterou o produto.

Uso e organização do sistema



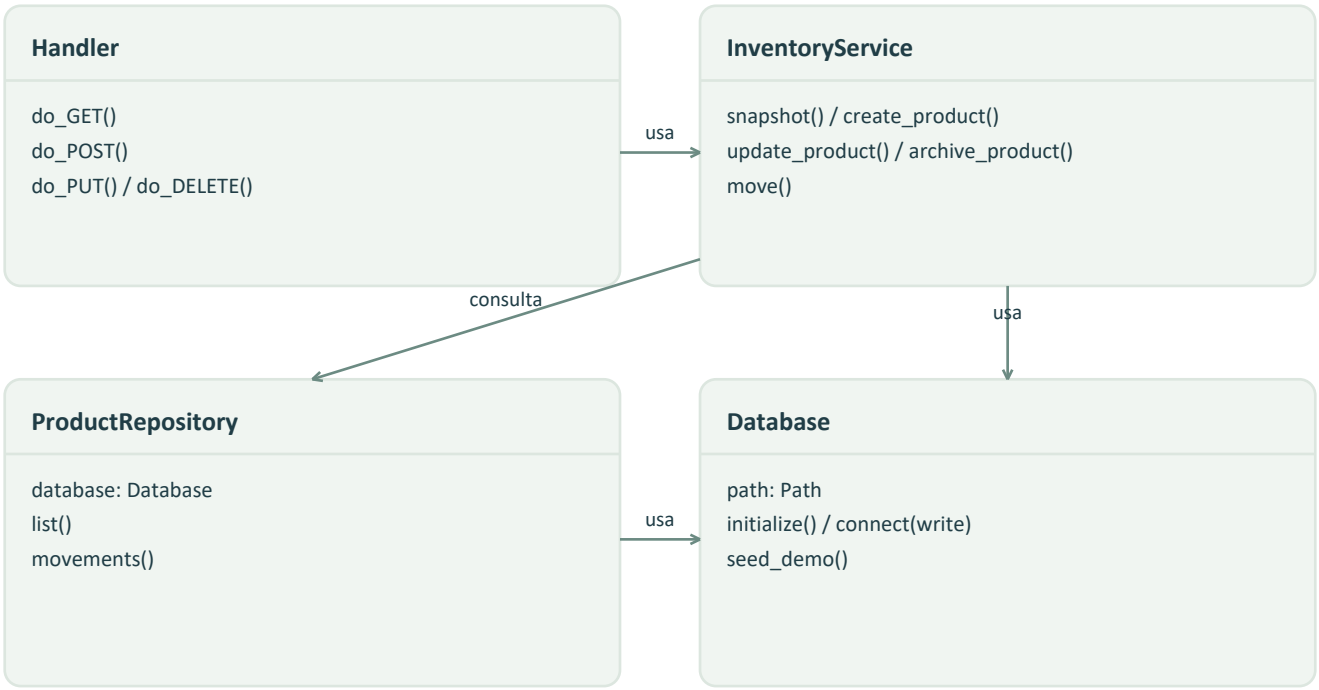
Como as partes conversam

A divisão do código segue a ideia do MVC. A tela recebe os dados e mostra o resultado. O controlador HTTP identifica o pedido. InventoryService confere as regras. Database e ProductRepository cuidam das conexões e consultas do SQLite.

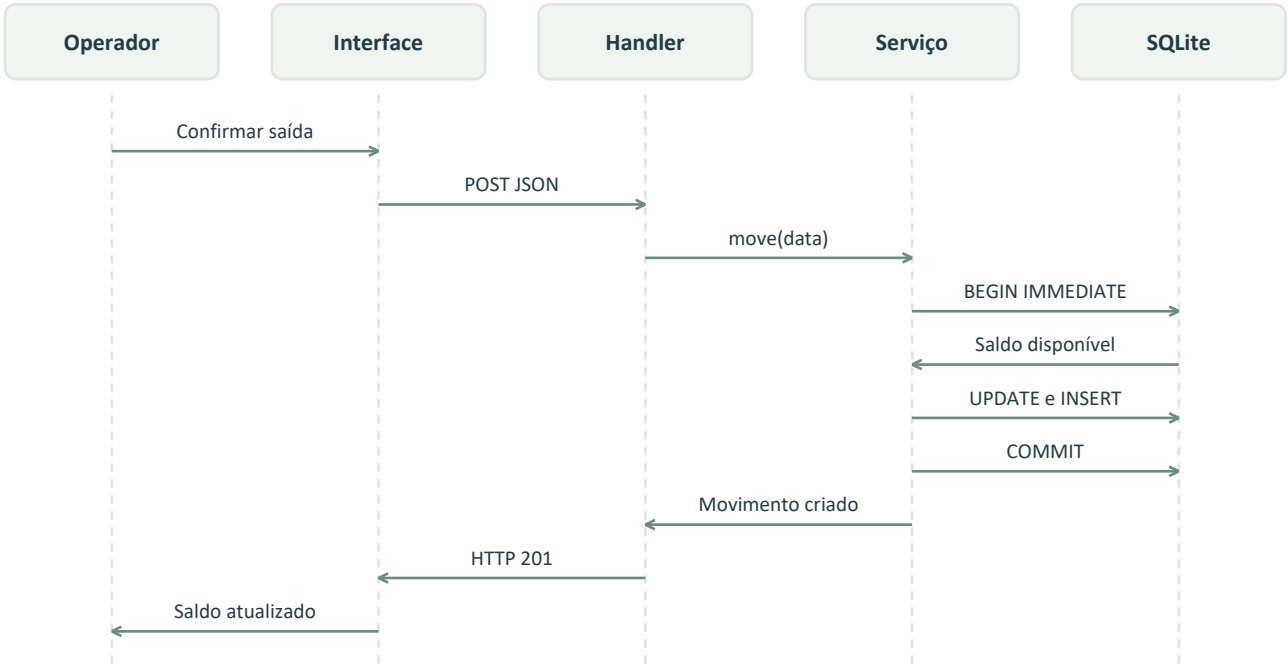


A tela não faz consultas SQL. Ela conversa com o Python pela API JSON. O servidor fica em 127.0.0.1, um endereço que só permite usar esta versão no próprio computador.

Classes e sequência de uma saída

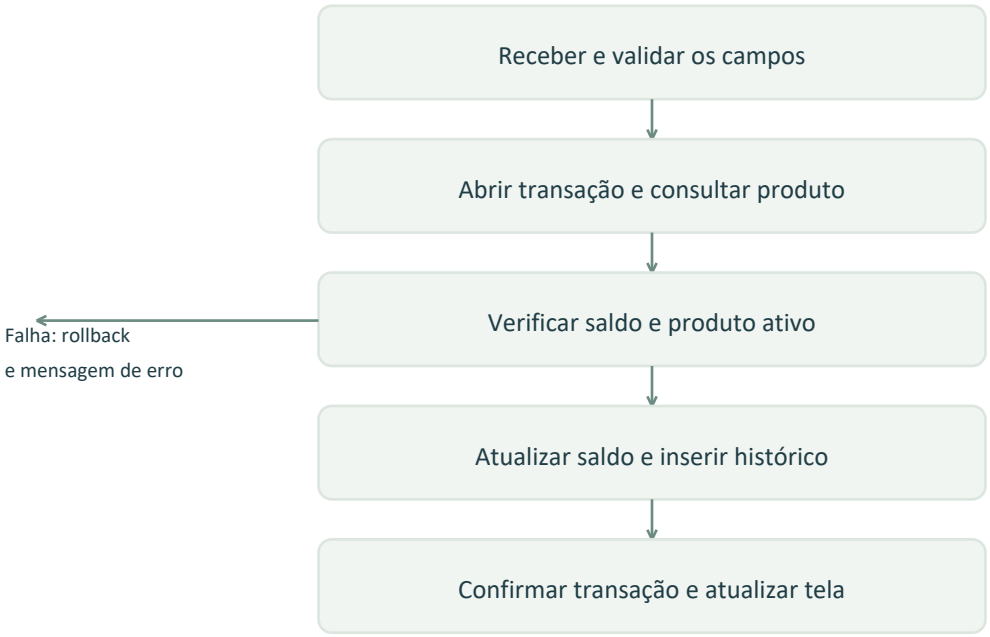


Cada classe tem uma função definida. Isso permite testar as regras com um banco temporário, sem precisar abrir a tela do aplicativo.



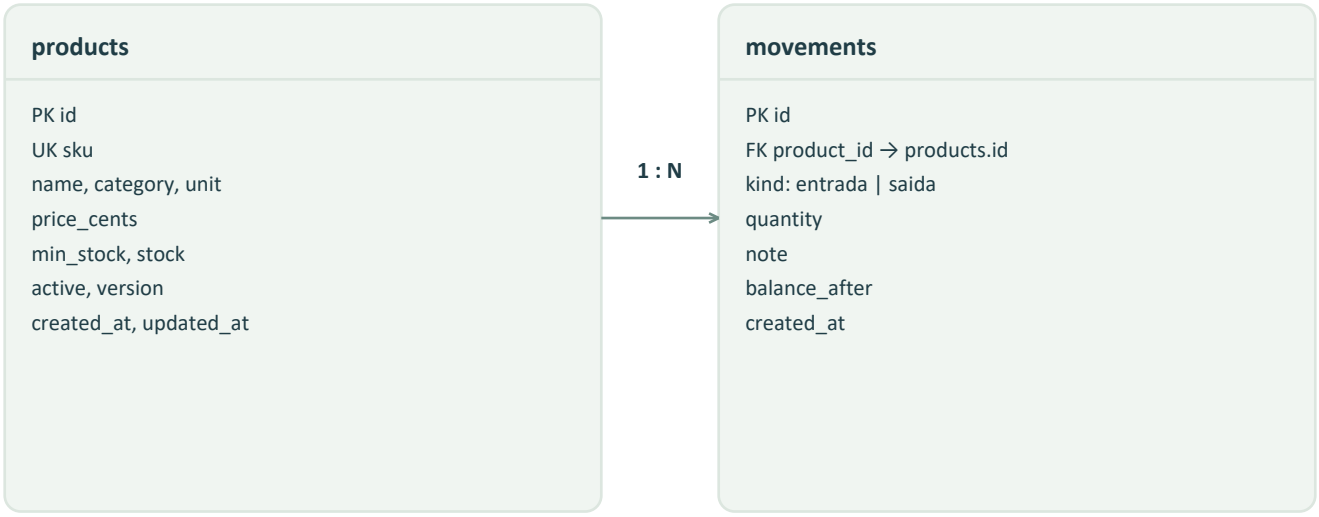
O exemplo mostra uma saída aceita. O serviço consulta o saldo, atualiza o produto e registra a movimentação. Se faltar saldo, a operação é desfeita e a API responde com o código 409. A tela mantém o formulário aberto e explica o problema.

Movimentação e banco de dados



Produtos e movimentações

Um produto pode ter várias movimentações, e cada movimentação pertence a um produto. O campo product_id faz essa ligação. O código do produto também é único. Quando um produto é arquivado, ele sai do catálogo ativo, mas as movimentações continuam salvas.



O saldo fica salvo em products para agilizar a consulta. O campo balance_after guarda quanto sobrou depois de cada lançamento. Os dois são atualizados na mesma transação: ou a operação inteira é salva, ou nada muda. A tabela settings só controla se os produtos de demonstração já foram carregados.

Campos do banco e chamadas da API

Esta tabela mostra os campos usados no banco. Os nomes estão iguais aos do código para facilitar a consulta.

Tabela e campo	Tipo	Para que serve
products.id / sku	INTEGER / TEXT	Identifica o produto e guarda seu código único
products.name / category / unit	TEXT	Nome, categoria e unidade un, cx ou pct
products.price_cents	INTEGER	Preço unitário em centavos
products.min_stock / stock	INTEGER	Mínimo para reposição e saldo atual
products.active / version	INTEGER	Indica se está ativo e controla a versão da edição
products.created_at / updated_at	TEXT	Datas de criação e atualização, em UTC
movements.id / product_id	INTEGER	Identifica o lançamento e liga ao produto
movements.kind / quantity	TEXT / INTEGER	Tipo de movimento e quantidade positiva
movements.note	TEXT	Observação com até 250 caracteres
movements.balance_after	INTEGER	Saldo depois do lançamento
movements.created_at	TEXT	Data da movimentação, em UTC
settings.key / value	TEXT	Controle do carregamento da demonstração

Chamadas da interface para o servidor

Método e endereço	O que acontece
GET /api/state	Carrega produtos, resumo e últimas 500 movimentações
POST /api/products	Cadastra o produto e registra o saldo inicial
PUT /api/products/{id}	Edita o cadastro e confere a versão recebida
DELETE /api/products/{id}	Arquiva o produto, desde que o saldo seja zero
POST /api/movements	Confere os dados e registra entrada ou saída
GET /api/export	Gera o CSV com os produtos ativos

As respostas mais comuns são 200 para uma consulta ou edição, 201 para um cadastro e 400 para dados inválidos. O código 409 indica um conflito, como saldo insuficiente. Também há respostas para origem bloqueada (403), item não encontrado (404), envio grande demais (413), formato incorreto (415) e banco indisponível (503).

Como abrir e usar

Abrir o aplicativo

Extraia o ZIP completo e abra INICIAR_DEMONSTRACAO.bat. É preciso ter Python 3.10 ou mais recente instalado. O navegador abre em http://127.0.0.1:8765 com seis produtos fictícios. Deixe o terminal aberto durante o uso e pressione Ctrl+C nele para encerrar.

Para começar sem produtos, use INICIAR_ESTOQUE_VAZIO.bat. Esse modo guarda os dados em outro banco, separado da demonstração.

Cadastrar e editar produtos

Clique em Novo produto e preencha os campos. O código aceita letras, números, hífen e sublinhado. Ao salvar, a quantidade inicial entra no histórico. O botão Editar muda o cadastro; para alterar a quantidade, use Movimentar.

Registrar entrada ou saída

Escolha o tipo, o produto e a quantidade. Use a observação para explicar o motivo e confirme. Se tentar tirar mais do que existe, o sistema mostra o erro e mantém o saldo. Se a conexão falhar e houver dúvida sobre o registro, confira o histórico antes de repetir.

Consultar o estoque

O painel mostra os totais e os itens que precisam de reposição. Na lista de produtos, busque por nome, código ou categoria, com ou sem acentos. Os filtros ajudam a ver a situação do estoque e o tipo de movimentação. O botão Exportar CSV baixa o catálogo ativo.

A soma das quantidades não converte caixas ou pacotes em unidades. O valor do estoque é calculado com o saldo e o preço atual; ele não representa lucro ou valor fiscal.

Arquivar e fazer backup

Só é possível arquivar com saldo zero. O histórico fica salvo e o código não pode ser reutilizado. Para corrigir uma movimentação errada, registre outra no sentido contrário e explique o motivo.

Os arquivos ficam em data/demo.sqlite e data/estoque.sqlite. Para backup, feche o aplicativo e copie toda a pasta data. Esta versão é local e não deve ser exposta à rede ou à internet.

Testes e resultados

Os testes foram executados em 01/11/2026 às 09h41, com Python 3.12.10. Os 26 passaram, sem falhas ou erros. O registro completo está em EVIDENCIAS_TESTES.txt. Os testes usam bancos temporários, separados dos dados de uso.

Parte	O que foi testado
Cadastro e edição	Saldo inicial, código repetido, preço e quantidade inválidos, edição sem alterar saldo e bloqueio de edição antiga
Entradas e saídas	Movimentação válida, saída de todo o saldo, saldo insuficiente, limite máximo e produto inexistente
Banco e transações	Desfazer operação quando o histórico falha, preservar dados e impedir duas saídas acima do saldo
Consultas	Resumo, histórico, arquivamento e carregamento único dos dados de exemplo
API e CSV	Fluxo completo por HTTP, formato dos dados, tamanho do envio, origem, arquivos e exportação

O que foi conferido na tela

A conferência técnica no Chrome usou o produto QA-001, com saldo inicial de quatro. Uma entrada de três levou o saldo a sete. A tentativa de saída de oito foi bloqueada. Uma saída de cinco deixou o saldo em dois e ativou o alerta de reposição.

O nome foi editado e o produto foi encontrado pela busca sem acentos. O arquivamento com saldo dois foi bloqueado. Depois da saída das duas unidades restantes, o produto foi arquivado e os quatro lançamentos continuaram no histórico.

A tela foi conferida no tamanho padrão do navegador e com 390 pixels de largura. Essa conferência técnica foi feita pelo assistente. Ela não substitui as cinco avaliações reais e não cobre todos os navegadores ou necessidades de acessibilidade.

Um ajuste encontrado nessa revisão

A proteção contra acesso externo também bloqueava a abertura inicial da página a partir de outro site. O ajuste liberou só essa navegação para a página inicial e manteve a API bloqueada para chamadas externas. Um teste passou a conferir essa diferença.

Telas do sistema

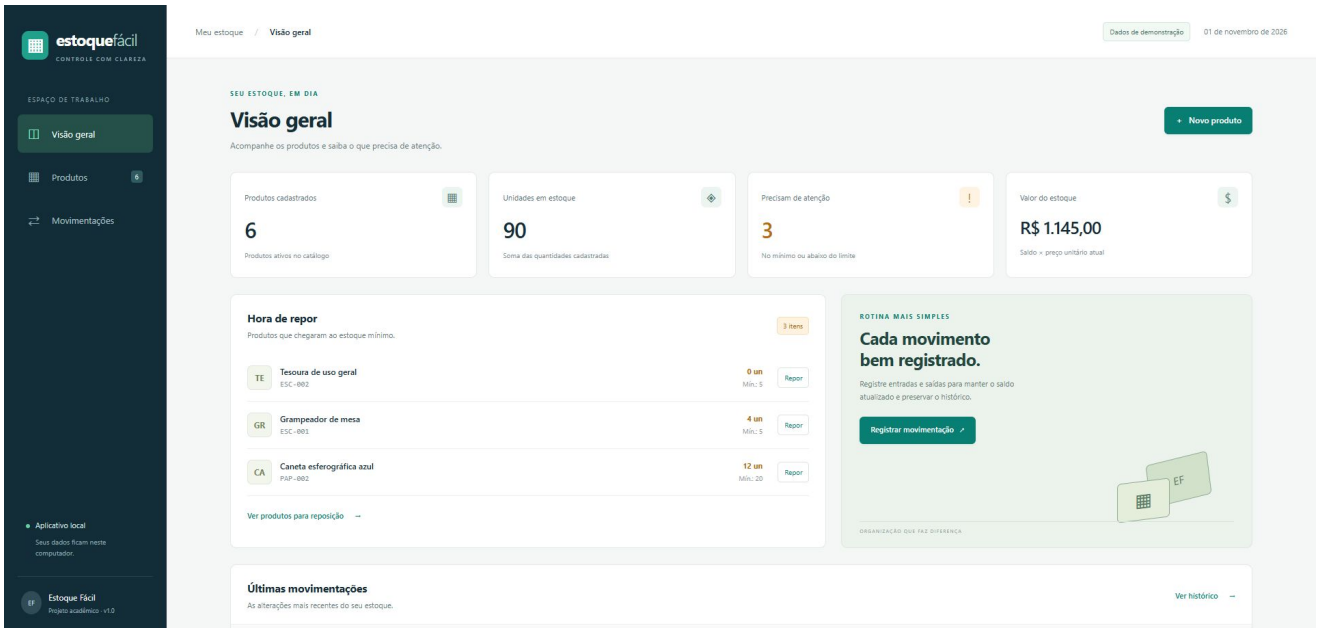


Figura 1. Visão geral com os seis produtos de demonstração, 90 quantidades cadastradas e três alertas de reposição.

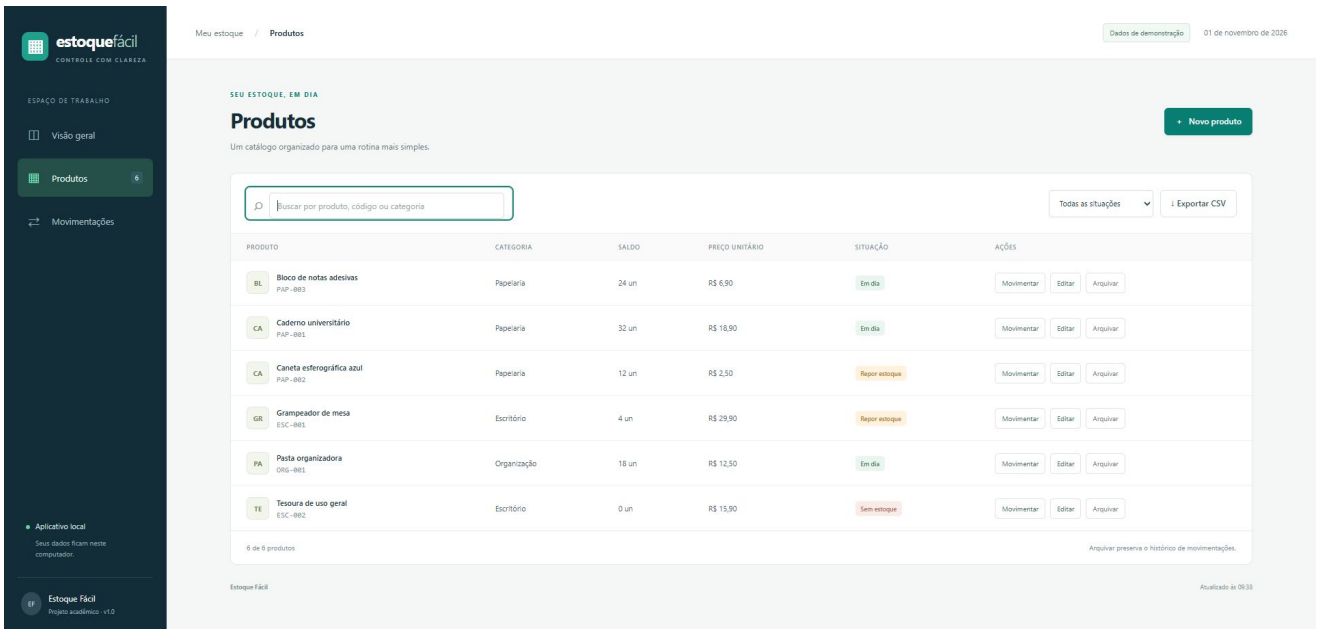


Figura 2. Catálogo depois do teste. O produto temporário foi arquivado e os seis produtos de demonstração continuam ativos.

As imagens mostram dados fictícios e o uso técnico do sistema. Não houve implantação em um comércio real.

Erro tratado e histórico

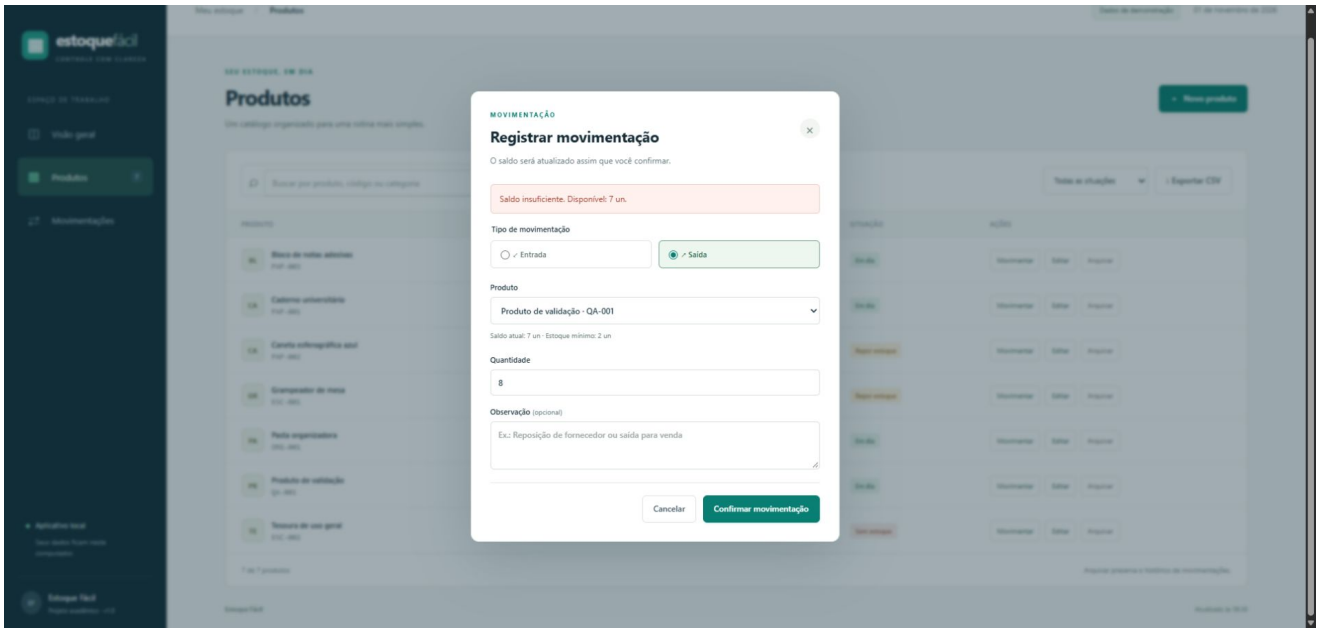


Figura 3. O sistema bloqueia uma saída de oito unidades porque o saldo disponível é sete.

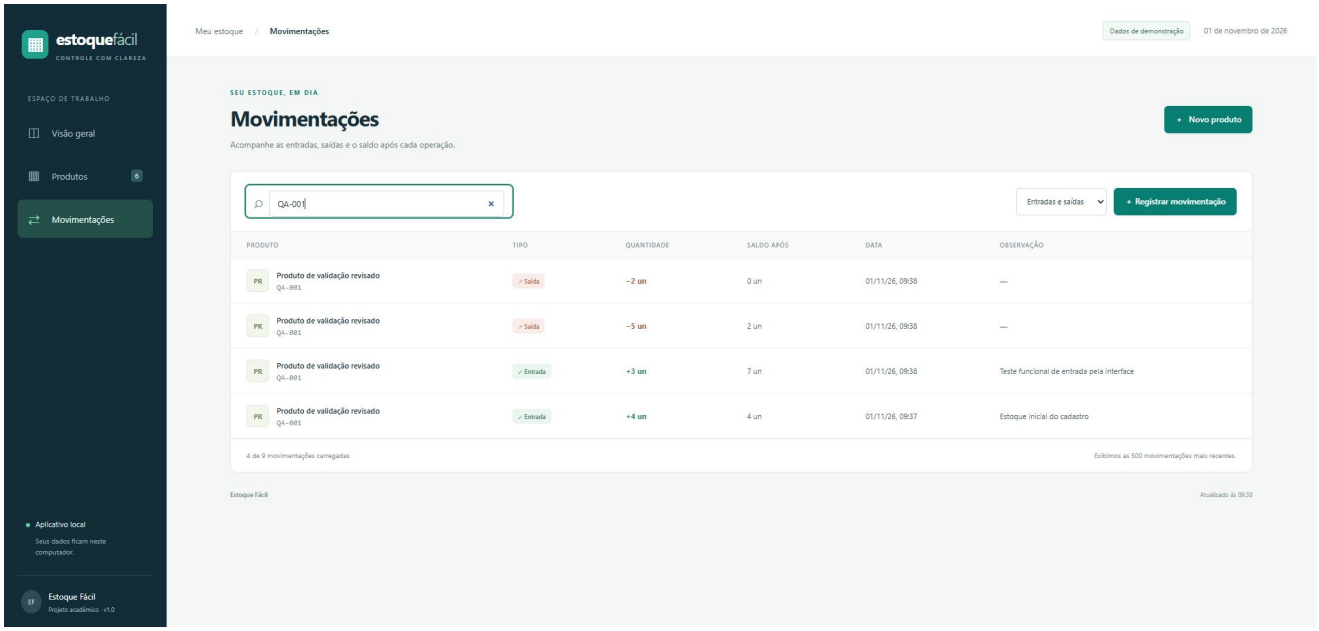


Figura 4. Os quatro lançamentos do QA-001 continuam no histórico, mesmo depois do arquivamento.

A sequência foi: entrada inicial de quatro, entrada de três, saída de cinco e saída de dois. O saldo final ficou em zero. As tentativas bloqueadas não geraram lançamentos. O histórico mostra o nome atual do produto.

Situação da versão e próximos passos

O que ainda falta

A avaliação com cinco colegas ou profissionais ainda não aconteceu. O formulário VALIDACAO_USUARIOS.html está preparado para cada pessoa registrar o que funcionou, as dificuldades e as sugestões. As respostas podem ser salvas em JSON ou impressas em PDF.

Depois dessas avaliações, é preciso analisar as sugestões, registrar as decisões e conferir as correções. Também faltam o vídeo narrado, a identificação acadêmica, a publicação do repositório e o preenchimento do template oficial.

Continuidade do projeto

Esta base começou do zero porque o trabalho anterior não estava disponível. Como o enunciado pede continuar o PIT I, essa substituição ainda precisa ser confirmada com a tutoria. O prazo consultado para entrega é 17/11/2026 às 23h59, horário de Brasília.

Há uma diferença nas instruções do vídeo: uma parte pede até cinco minutos e outra pede pelo menos cinco. O roteiro foi pensado para cerca de cinco minutos, mas a duração precisa ser confirmada.

Limites e melhorias possíveis

O sistema não tem login, sincronização entre computadores, importação de dados ou integração fiscal. A tela carrega até 500 movimentações por vez. Entre as melhorias possíveis estão a paginação do histórico, a restauração de produtos arquivados e o registro do operador responsável. Essas funções ainda não foram implementadas.

Apoio usado na preparação

Houve apoio de um assistente de programação por IA na implementação, nos textos e na conferência técnica. O material ainda precisa ser revisado e compreendido para a apresentação, seguindo as regras da instituição. O checklist detalhado fica em ENTREGA.md.

Referências e arquivos de apoio

As referências abaixo são a documentação das tecnologias usadas. Foram consultadas em 01/11/2026.

Tecnologias

Python Software Foundation. sqlite3 - DB-API 2.0 interface for SQLite databases. https://docs.python.org/3/library/sqlite3.html

Python Software Foundation. http.server - HTTP servers. https://docs.python.org/3/library/http.server.html. O módulo não é recomendado para produção; por isso, o projeto foi limitado ao uso local.

Python Software Foundation. unittest - Unit testing framework. https://docs.python.org/3/library/unittest.html

MDN Web Docs. The dialog element. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Elements/dialog

Material do curso

Cruzeiro do Sul Virtual. Projeto Integrador Transdisciplinar em Engenharia de Software II. Situações-Problema 1, 2 e 3; Problema em Foco; Atividade de Entrega. Material consultado no ambiente do curso.

Onde encontrar cada parte

Arquivo ou pasta	Conteúdo
README.md e arquivos BAT	Instruções e atalhos para abrir e testar
estoque/ e static/	Código Python, telas, estilos e JavaScript
tests/	Testes com bancos temporários
docs/schema.sql e diagramas.mmd	Tabelas do banco e diagramas editáveis
docs/imagens/	Capturas e diagramas do relatório
docs/VALIDACAO_USUARIOS.html	Formulário para cada avaliador
docs/ENTREGA.md e ROTEIRO_VIDEO.md	Checklist da entrega e fala sugerida para o vídeo